

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan internet memberikan banyak manfaat dalam pertukaran informasi, tetapi juga meningkatkan risiko ancaman keamanan jaringan seperti akses ilegal, *port scanning*, dan penyadapan data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu mengontrol lalu lintas jaringan agar perangkat dan data tetap terlindungi.

Firewall digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, sedangkan *Network Address Translation* (NAT) berfungsi menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik sehingga banyak perangkat dapat mengakses internet menggunakan satu IP publik. Praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dan konfigurasi Firewall serta NAT pada jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

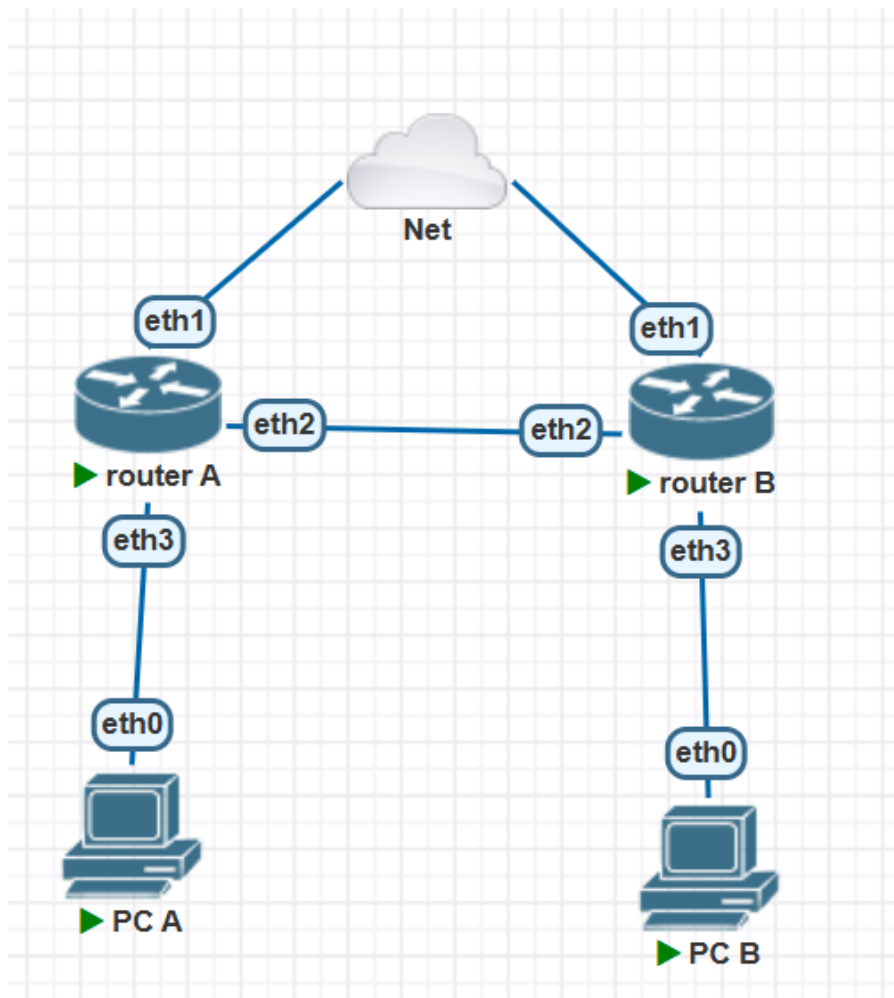
Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengatur lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat memberikan tindakan *Accept*, *Reject*, atau *Drop* terhadap paket data yang melewati jaringan. Beberapa jenis firewall yang umum digunakan adalah *Packet Filtering*, *Stateful Inspection*, dan *Application Layer Firewall*.

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik penerjemahan alamat IP yang memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal menggunakan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan internet. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi *Static NAT*, *Dynamic NAT*, dan *Port Address Translation* (PAT). Selain itu, proses firewall dan NAT didukung oleh *Connection Tracking*, yaitu fitur yang mencatat dan memantau status koneksi sehingga router dapat mengenali lalu lintas yang sah dan meningkatkan keamanan jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta hasil konfigurasi dan pengujian jaringan.

1. Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi

2. Konfigurasi Router

Konfigurasi yang diterapkan pada Router A ditunjukkan pada Gambar 2.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.89.139/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.139 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INT.. RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhcp1 eth.. dhcp_pool0 10m
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

Konfigurasi yang diterapkan pada Router B ditunjukkan pada Gambar 3.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.89.204/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.204 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 dhcp_pool0 10m
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

3. Hasil Pengujian Koneksi (Ping)

Hasil pengujian konektivitas dari PC A ditunjukkan pada Gambar 4.

```
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.902 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.822 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.475 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.825 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.534 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.338 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.937 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.982 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.212 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.559 ms
```

Gambar 4: Hasil Ping pada PC A

Hasil pengujian konektivitas dari PC B ditunjukkan pada Gambar 5.

```

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.743 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.689 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.564 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.739 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.553 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.950 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.351 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.064 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.130 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.038 ms

```

Gambar 5: Hasil Ping pada PC B

3 Langkah-Langkah Percobaan

3.1 Firewall NAT Dasar

Langkah Percobaan

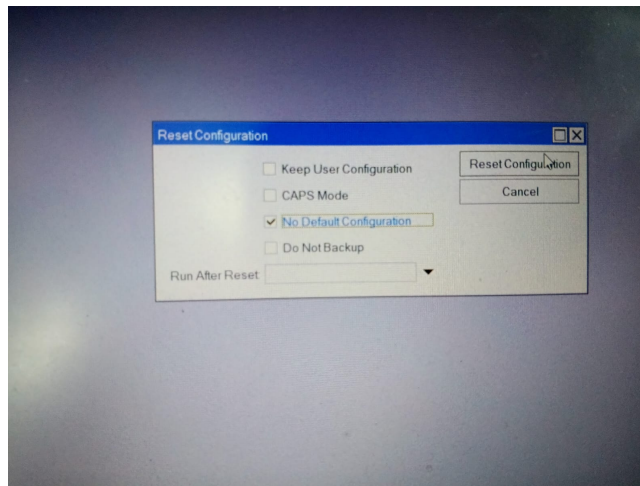
1. Membuat Topologi



Gambar 6: Topologi Percobaan

2. Reset Konfigurasi Router

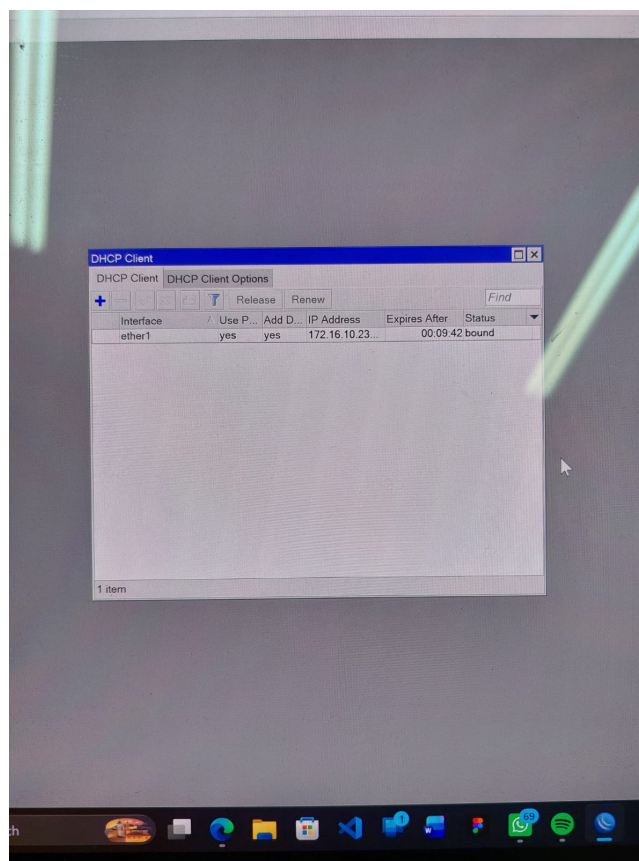
Buka aplikasi Winbox dan hubungkan ke router, kemudian masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*, centang opsi *No Default Configuration*, lalu klik *Reset Configuration* dan tunggu hingga router melakukan restart.



Gambar 7: Reset Konfigurasi Router

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

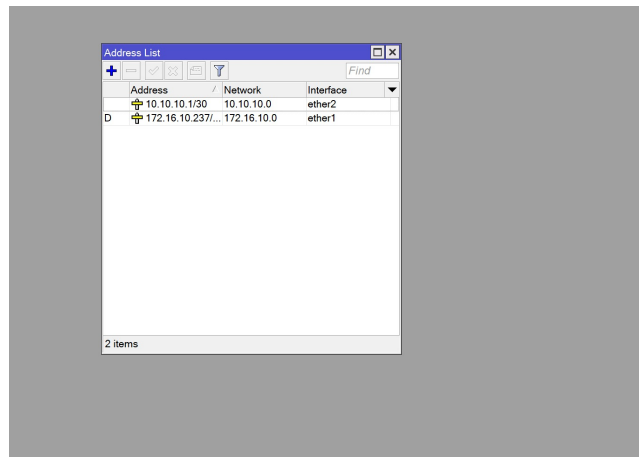
Hubungkan port *ether1* Router A ke jaringan Lab/Internet, masuk ke menu *IP* → *DHCP Client*, klik *Add (+)*, pilih interface *ether1*, kemudian klik *Apply* dan *OK* hingga status berubah menjadi *bound*.



Gambar 8: Konfigurasi DHCP Client pada Router A

4. Konfigurasi IP Address pada Router A (ether2)

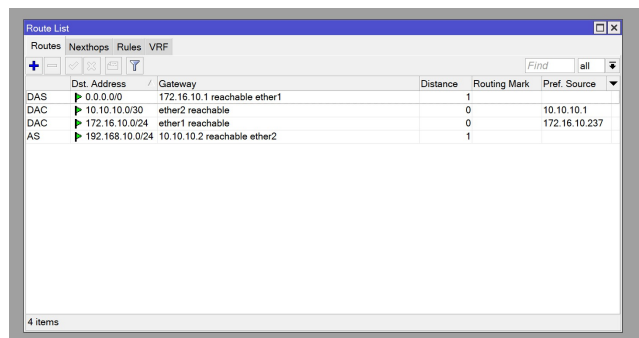
Masuk ke menu *IP* → *Addresses*, klik *Add (+)*, kemudian tambahkan alamat IP pada interface *ether2* sebagai jalur penghubung ke Router B dan simpan konfigurasi.



Gambar 9: Konfigurasi IP Address pada Router A

5. Konfigurasi Routing Statis di Router A

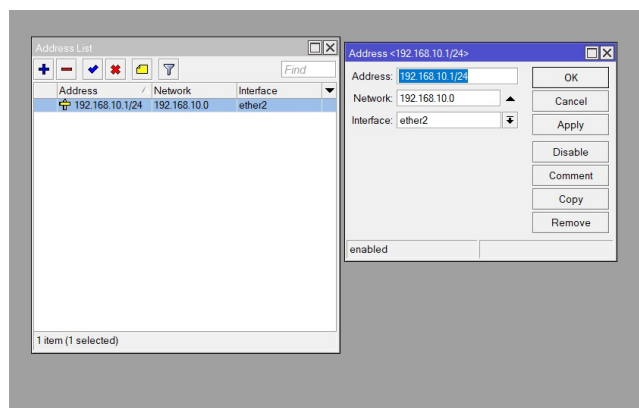
Tambahkan routing statis pada Router A agar jaringan yang berada di belakang Router B dapat dikenali dan diakses dengan benar.



Gambar 10: Konfigurasi Routing Statis pada Router A

6. Konfigurasi IP Address pada Router B (ether1)

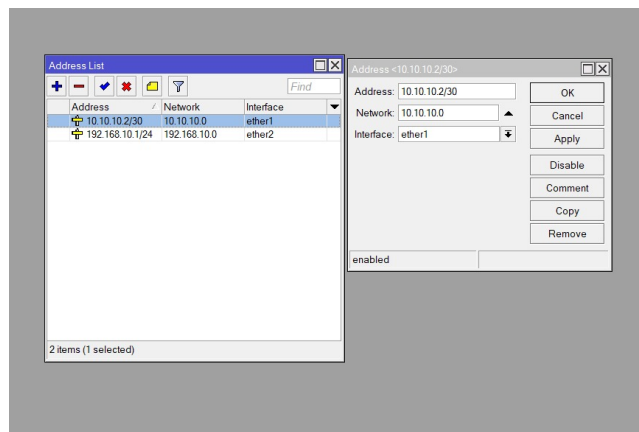
Masuk ke menu *IP → Addresses*, klik *Add (+)*, isi alamat 10.10.10.2/30, pilih interface *ether1*, kemudian klik *Apply* dan *OK*.



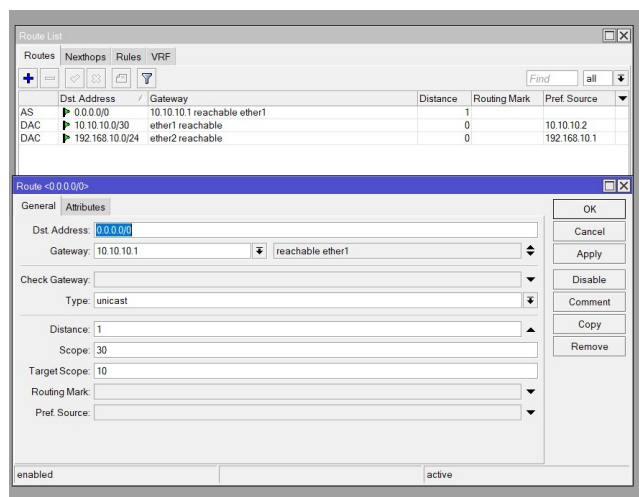
Gambar 11: Konfigurasi IP Address pada Router B

7. Konfigurasi Default Route pada Router B

Masuk ke menu *IP* → *Routes*, klik *Add (+)*, biarkan *Dst. Address* bernilai 0.0.0.0/0, isi *Gateway* dengan 10.10.10.1, lalu simpan konfigurasi.



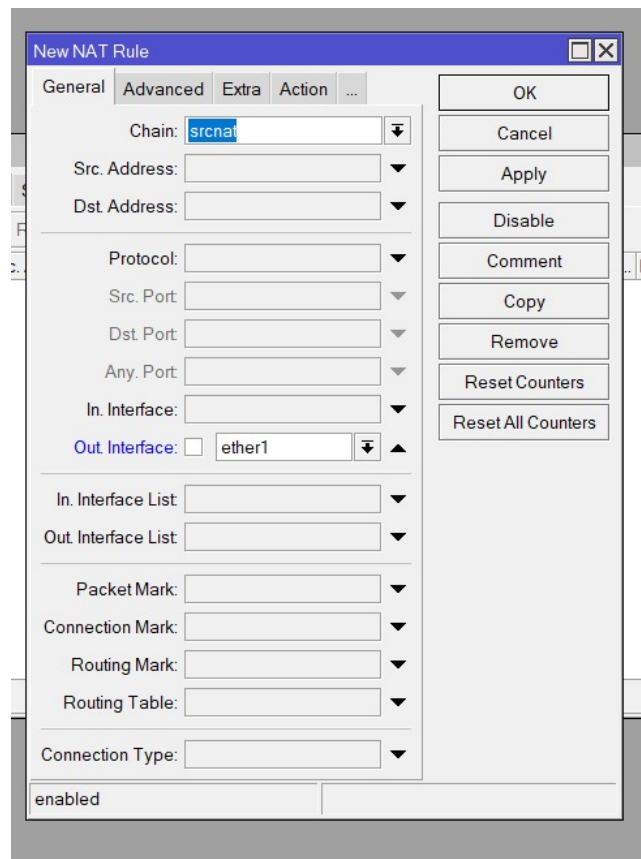
Gambar 12: Konfigurasi Default Route pada Router B



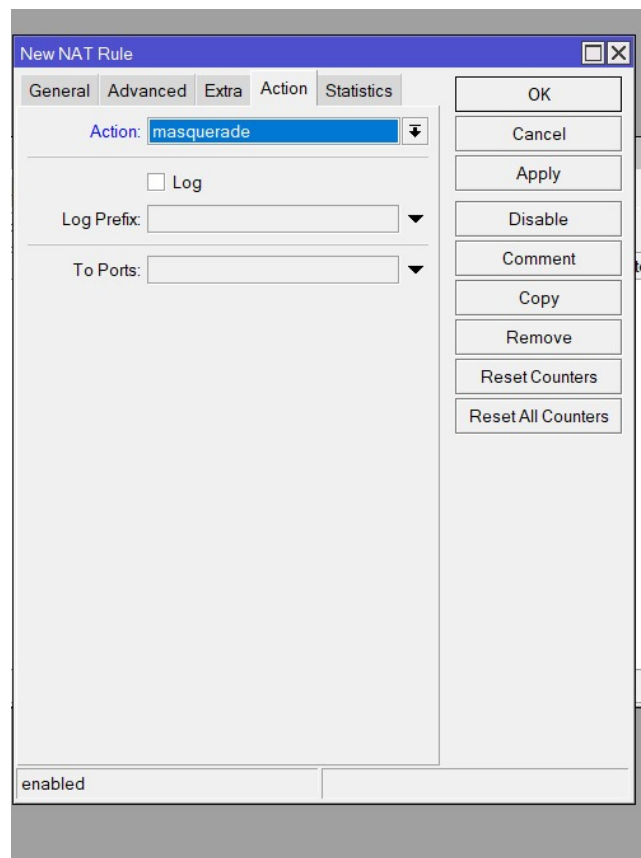
Gambar 13: Hasil Konfigurasi Default Route

8. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B

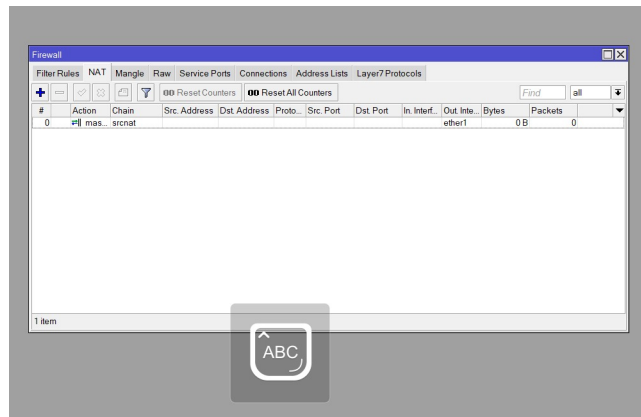
Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → *NAT*, kemudian buat aturan NAT agar jaringan lokal dapat mengakses internet melalui Router B.



Gambar 14: Menambahkan Rule NAT



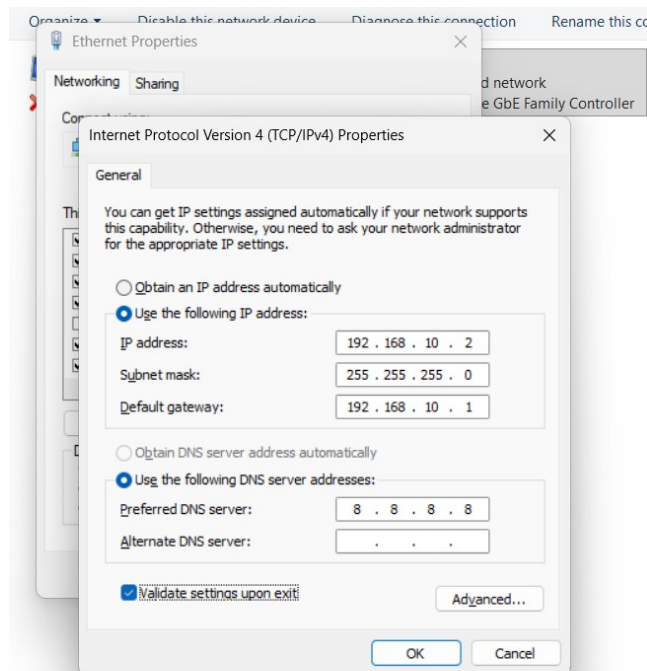
Gambar 15: Konfigurasi Parameter NAT



Gambar 16: Hasil Konfigurasi NAT

9. Konfigurasi IP Statis pada PC Client

Atur alamat IP pada PC Client secara manual sesuai dengan skema jaringan yang digunakan.



Gambar 17: Konfigurasi IP Statis pada PC Client

10. Pengujian Jaringan dari PC Client

Lakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` untuk memastikan seluruh perangkat telah terhubung dengan benar.

```

Terminal <1>
MikroTik RouterOS 6.44.3 (c) 1999-2019      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]       Completes the command/word. If the input is ambiguous,
            a second [Tab] gives possible options

/           Move up to base level
..          Move up one level
/command    Use command at the base level

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.1                          56 64 0ms
1 192.168.10.1                          56 64 0ms
2 192.168.10.1                          56 64 0ms
3 192.168.10.1                          56 64 0ms
4 192.168.10.1                          56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.1                            56 64 0ms
1 10.10.10.1                            56 64 0ms
2 10.10.10.1                            56 64 0ms
3 10.10.10.1                            56 64 0ms
4 10.10.10.1                            56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 172.16.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 172.16.10.1                          56 64 0ms
1 172.16.10.1                          56 64 0ms
2 172.16.10.1                          56 64 0ms
3 172.16.10.1                          56 64 0ms
4 172.16.10.1                          56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

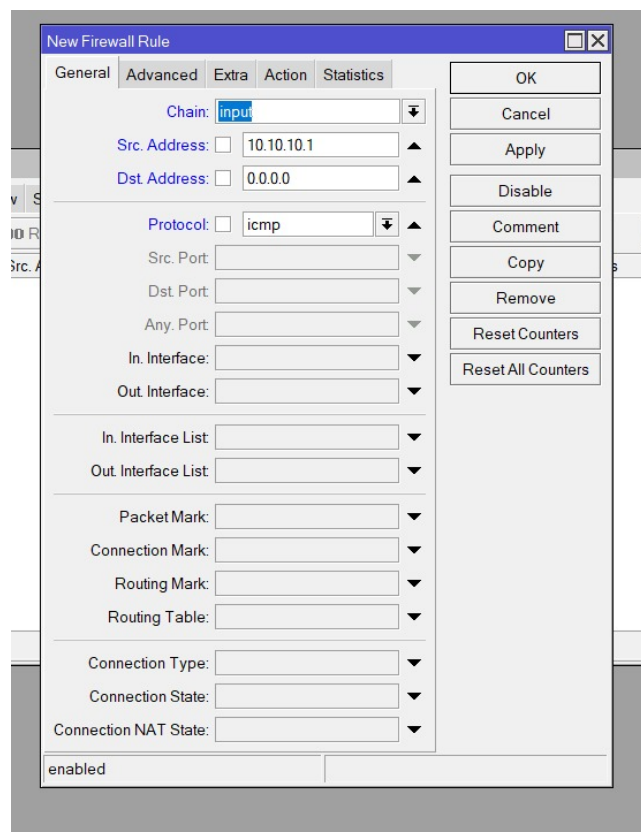
Gambar 18: Pengujian Konektivitas Jaringan

3.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

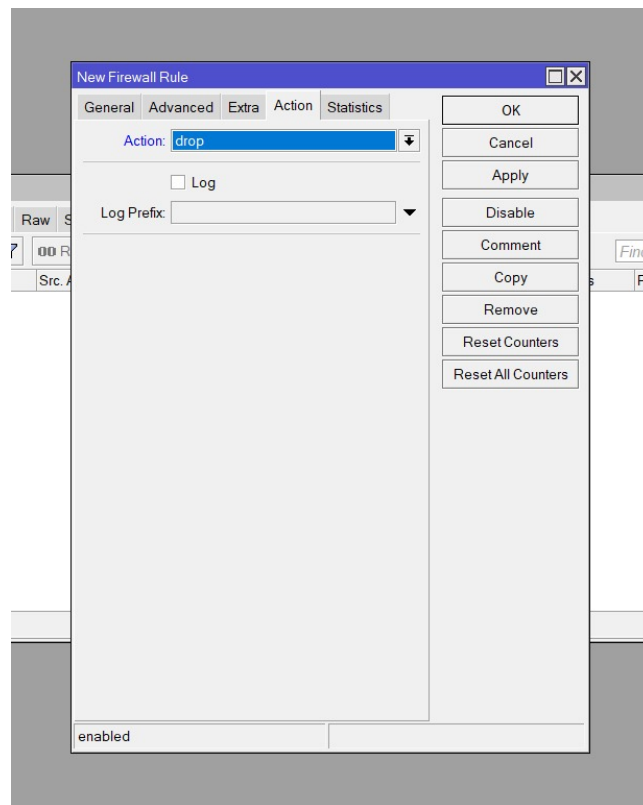
Langkah Percobaan

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

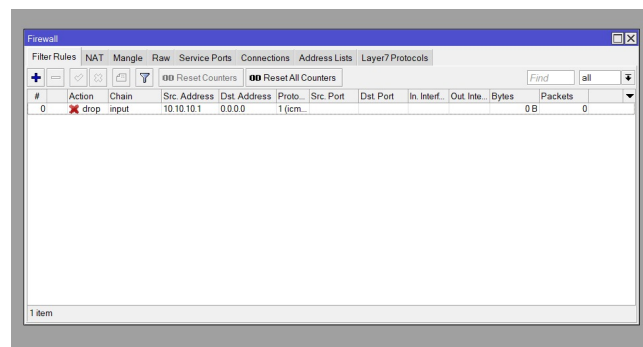
Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → *Filter Rules* kemudian tambahkan aturan firewall pada *chain input* sesuai kebutuhan percobaan.



Gambar 19: Menambahkan Rule Firewall Filter pada Chain Input



Gambar 20: Konfigurasi Parameter Firewall Filter Chain Input



Gambar 21: Hasil Konfigurasi Firewall Filter Chain Input

2. Pengujian Chain Input dari Router A

Buka *New Terminal* pada Router A, kemudian lakukan pengujian dengan melakukan *ping* ke alamat 10.10.10.2. Hasil yang diharapkan adalah *timeout* karena akses menuju Router B diblokir oleh aturan pada *chain input*. Selanjutnya lakukan *ping* ke alamat 192.168.10.2. Hasil yang diharapkan adalah *reply* karena paket hanya diteruskan melalui Router B menggunakan *chain forward*.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                            timeout
1 10.10.10.2                            timeout
2 10.10.10.2                            timeout
3 10.10.10.2                            timeout
4 10.10.10.2                            timeout
5 10.10.10.2                            timeout
6 10.10.10.2                            timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

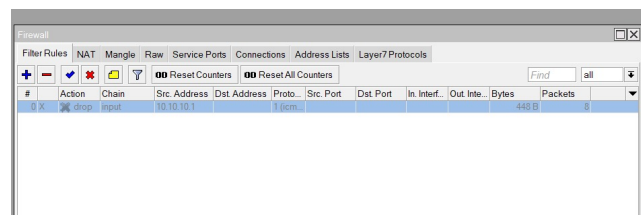
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                          56 127 2ms
1 192.168.10.2                          56 127 1ms
2 192.168.10.2                          56 127 1ms
3 192.168.10.2                          56 127 1ms
4 192.168.10.2                          56 127 1ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=2ms

[admin@MikroTik] >
```

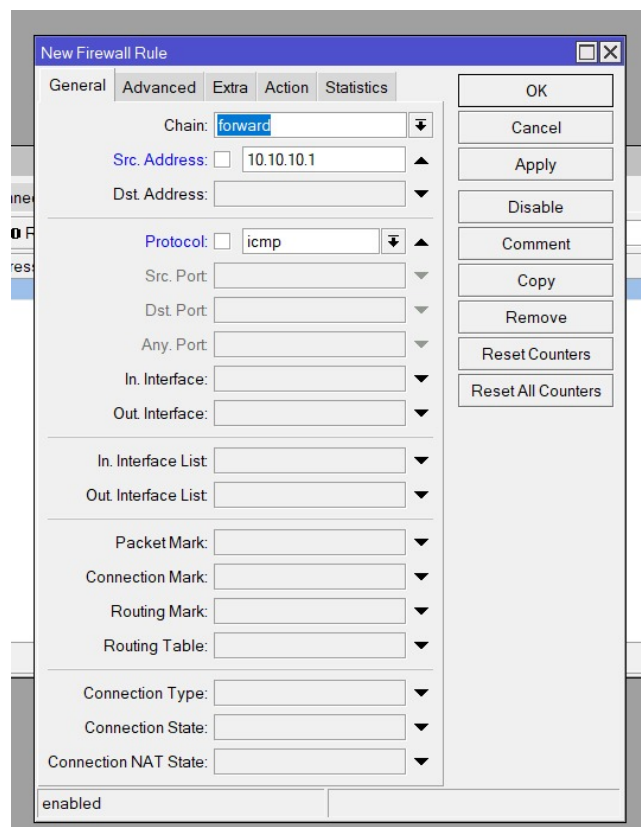
Gambar 22: Hasil Pengujian Chain Input dari Router A

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

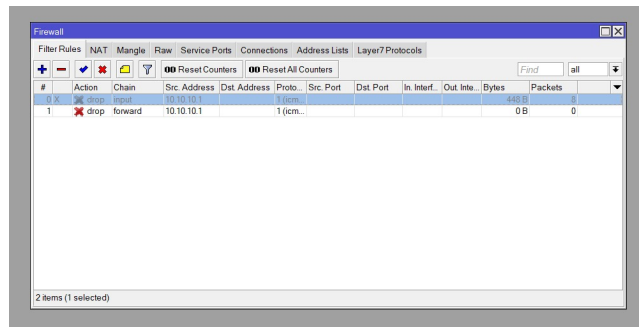
Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → *Filter Rules* kemudian tambahkan aturan firewall pada *chain forward* sesuai skenario percobaan.



Gambar 23: Menambahkan Rule Firewall Filter pada Chain Forward



Gambar 24: Konfigurasi Parameter Firewall Filter Chain Forward



Gambar 25: Hasil Konfigurasi Firewall Filter Chain Forward

4. Pengujian Chain Forward dari Router A

Lakukan pengujian konektivitas dari Router A setelah aturan *chain forward* diterapkan, kemudian amati perubahan hasil komunikasi jaringan yang terjadi.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms
1 10.10.10.2                            56 64 0ms
2 10.10.10.2                            56 64 0ms
3 10.10.10.2                            56 64 0ms
4 10.10.10.2                            56 64 0ms
5 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                          timeout
1 192.168.10.2                          timeout
2 192.168.10.2                          timeout
3 192.168.10.2                          timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

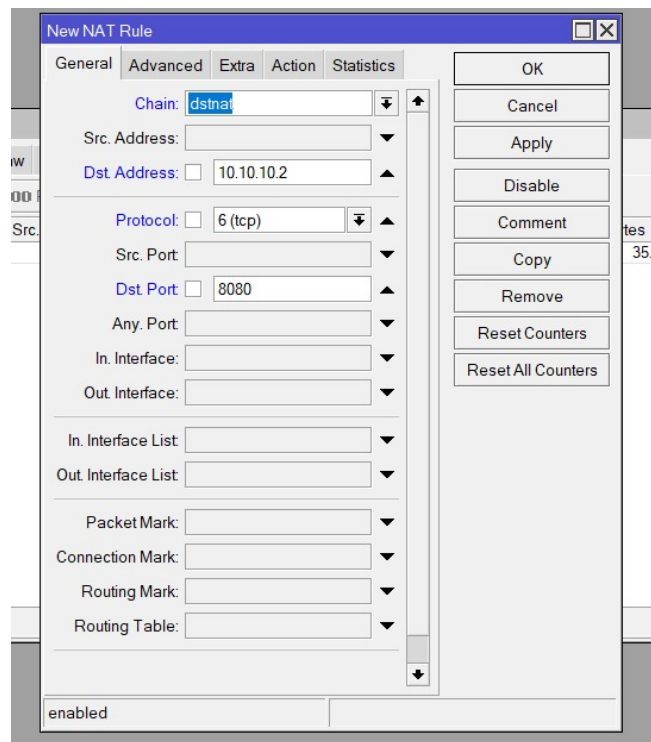
Gambar 26: Hasil Pengujian Chain Forward dari Router A

3.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

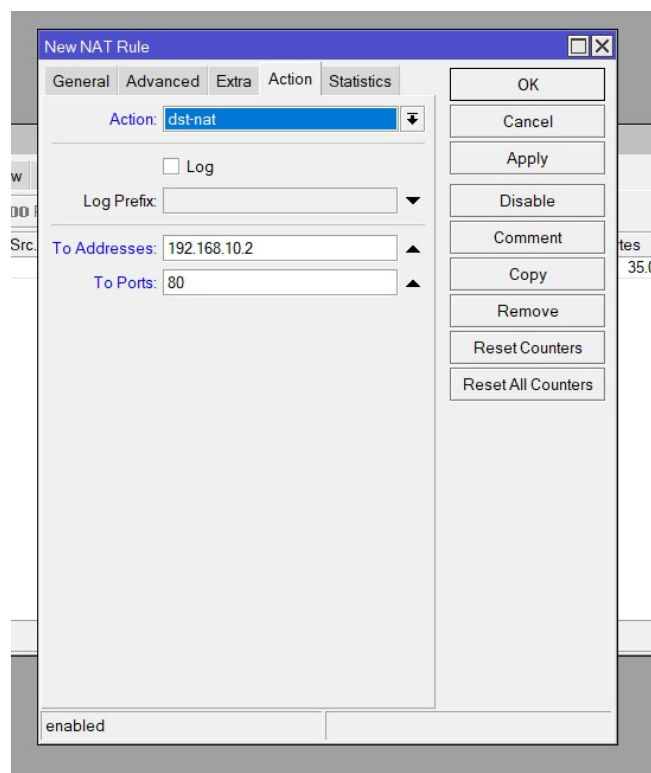
Langkah Percobaan

1. Konfigurasi Port Forwarding (Dst-NAT) pada Router B

Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → *NAT*, kemudian tambahkan aturan *Dst-NAT* untuk meneruskan akses dari Router B menuju PC Client yang berada pada jaringan internal.



Gambar 27: Menambahkan Rule Dst-NAT



Gambar 28: Konfigurasi Parameter Dst-NAT

#	Action	Chain	Src Address	Dst Address	Proto	Src Port	Dst Port	In Interf.	Out Interf.	Bytes	Packets
0	mas...	srcnat								350 KB	398
1	dst...	dstnat	10.10.10.2		6 (tcp)		8080		ether1	0 B	0

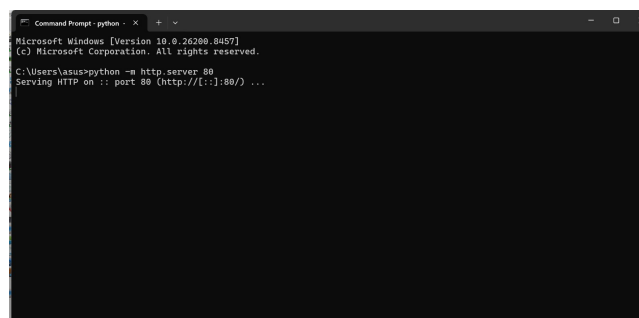
Gambar 29: Hasil Konfigurasi Dst-NAT

2. Menjalankan Web Server pada PC Client

Buka *Command Prompt* pada PC Client, kemudian jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan web server sederhana menggunakan Python:

```
python -m http.server 80
```

Biarkan jendela *Command Prompt* tetap terbuka agar web server tetap berjalan selama proses pengujian.



Gambar 30: Menjalankan Web Server pada PC Client

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A

Buka *New Terminal* pada Router A, kemudian jalankan perintah berikut untuk menguji akses ke web server melalui mekanisme *port forwarding*:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Jika konfigurasi berhasil, Router A dapat mengakses web server yang berjalan pada PC Client melalui port 8080 milik Router B.

```
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/1" keep-result=no
status: connecting
[Q quit]D dump[C-z pause]
```

Gambar 31: Pengujian Port Forwarding dari Router A

4. Mengamati Connection Tracking

Masuk ke menu *IP → Firewall → Connections* pada Router B, kemudian amati koneksi yang terbentuk saat Router A mengakses web server. Periksa respons yang muncul pada terminal Router A dan dokumentasikan informasi koneksi yang tercatat pada menu *Connections*.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox Firewall Connection Tracking window. It displays a table with columns: Src Address, Dst Address, Proto, Connecio., Timeout, TCP State, Orig./Repl. Rate, and Orig./Repl. Bytes. Three connections are listed:

	Src Address	Dst Address	Proto	Connecio.	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
dst	10.10.10.145/64	10.10.10.2/2056	6 (tcp)		00:00:04	syn sent	960 bps/0 bps	168 B/0 B
C	192.168.10.2/2036	192.168.10.255/2036	17 (udp)		00:00:01		0 bps/0 bps	242 B/0 B
C	192.168.10.2/53720	255.255.255.20561	17 (udp)		00:00:09		2.9 kbps/0 bps	24.3 KB/0 B

At the bottom, it indicates '3 items (1 selected)' and 'Max Entries: 218008'.

Gambar 32: Pengamatan Connection Tracking pada Router B

4 Analisis Hasil Percobaan

Firewall NAT Dasar

Pada percobaan Firewall NAT Dasar, Router B dikonfigurasi sebagai penghubung antara jaringan lokal dan jaringan luar dengan memanfaatkan DHCP Client pada interface *ether1*. Setelah alamat IP pada masing-masing interface berhasil dikonfigurasi dan aturan NAT menggunakan metode *masquerade* ditambahkan, dilakukan pengujian konektivitas dari PC Client menuju beberapa alamat IP pada jaringan yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh tujuan dapat diakses dengan baik tanpa adanya *packet loss*. Nilai TTL yang diperoleh juga berada pada kondisi normal, yang menunjukkan bahwa proses routing dan translasi alamat IP telah berjalan dengan benar. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi NAT berhasil memungkinkan perangkat pada jaringan lokal mengakses jaringan luar melalui Router B.

Firewall Filter (Input vs Forward)

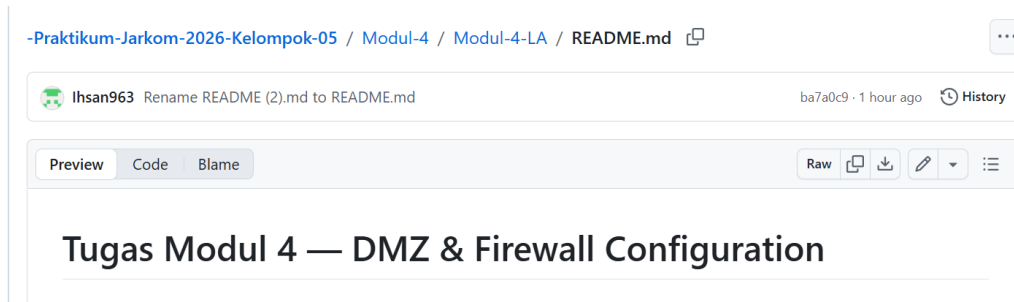
Pada percobaan Firewall Filter, dilakukan pengujian untuk memahami perbedaan fungsi *chain input* dan *chain forward*. Ketika aturan firewall diterapkan pada *chain input*, Router A tidak dapat melakukan *ping* ke alamat IP Router B karena paket ICMP yang ditujukan langsung ke router diblokir oleh aturan firewall. Namun, *ping* menuju PC Client yang berada di belakang Router B tetap berhasil karena paket tersebut hanya diteruskan oleh router dan tidak ditujukan langsung ke Router B. Selanjutnya, aturan pada *chain input* dinonaktifkan dan diganti dengan aturan pada *chain forward*. Setelah perubahan dilakukan, *ping* ke Router B kembali berhasil, sedangkan *ping* ke PC Client mengalami *timeout*. Hasil ini menunjukkan bahwa *chain input* digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan ke router itu sendiri, sedangkan *chain forward* digunakan untuk memfilter paket yang diteruskan menuju jaringan lain.

Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

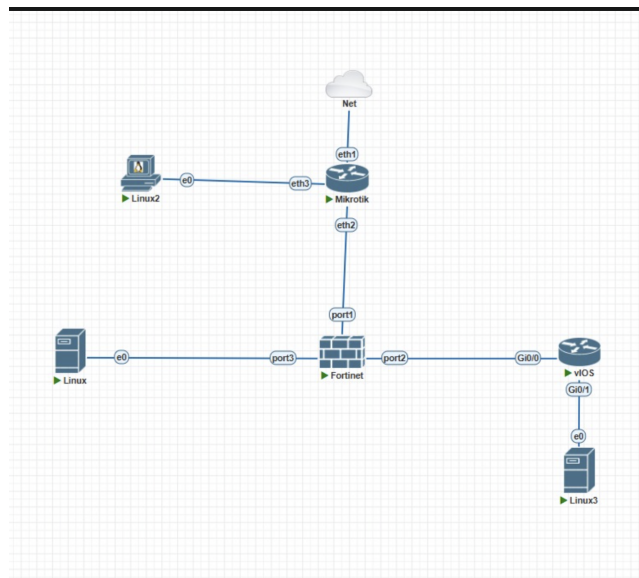
Pada percobaan Firewall NAT Forwarding, dibuat sebuah web server sederhana pada PC Client menggunakan Python yang berjalan pada port 80. Selanjutnya, Router B dikonfigurasi menggunakan aturan *dst-nat* untuk meneruskan akses dari port 8080 menuju web server yang berada pada jaringan internal. Pengujian dilakukan dari Router A menggunakan perintah *fetch* untuk mengakses layanan tersebut melalui alamat Router B. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses koneksi berhasil dilakukan dan layanan web dapat diakses tanpa kendala. Selain itu, pada menu *Connection Tracking* terlihat adanya koneksi TCP yang aktif selama proses pengujian berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *port forwarding* telah berfungsi dengan baik dalam meneruskan permintaan dari jaringan luar menuju server yang berada pada jaringan lokal.

5 Hasil Tugas Modul

Untuk tugas modul, seluruh konfigurasi, dokumentasi, dan pembahasan telah diunggah ke repositori GitHub kelompok dalam bentuk file `README.md`.



Gambar 33: Dokumentasi README.md pada repositori GitHub



Gambar 34: Topologi Hasil Tugas Modul

6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur Firewall dan NAT pada MikroTik mampu berfungsi dengan baik dalam mengatur lalu lintas serta meningkatkan keamanan jaringan. Penerapan NAT menggunakan metode *masquerade* memungkinkan perangkat pada jaringan lokal mengakses jaringan luar dengan memanfaatkan satu alamat IP publik melalui proses translasi alamat sumber. Selain itu, pengujian Firewall Filter menunjukkan bahwa *chain input* digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan *chain forward* digunakan untuk memfilter paket yang diteruskan menuju jaringan lain. Praktikum ini juga membuktikan bahwa fitur *Port Forwarding* menggunakan aturan *dst-nat* dapat meneruskan akses dari jaringan luar ke layanan yang berada pada jaringan internal. Dengan demikian, seluruh konfigurasi yang diterapkan berhasil berjalan sesuai dengan tujuan percobaan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan Firewall dan NAT pada jaringan berbasis MikroTik.

7 Lampiran

7.1 Dokumentasi Saat Praktikum



Gambar 35: Dokumentasi Kegiatan Praktikum